

Testes Qui-Quadrado

Notas de Aula

Motivação

- Muitas vezes analisamos variáveis **categóricas**.
- Exemplos: preferências por marcas, cores, tipos de música.
- Testes qui-quadrado verificam:
 - ▶ Se uma distribuição observada segue uma teórica (aderência).
 - ▶ Se duas variáveis qualitativas são independentes.
 - ▶ Se diferentes populações apresentam distribuições semelhantes (homogeneidade).

Tipos de Testes Qui-Quadrado

- 1 **Aderência (Goodness-of-Fit)**
- 2 **Independência** em tabelas de contingência
- 3 **Homogeneidade** entre diferentes populações

Teste de Aderência

Hipóteses:

- H_0 : a distribuição observada segue a teórica.
- H_a : pelo menos uma proporção difere.

Estatística de teste:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Graus de liberdade: $k - 1$ (ou $k - c - 1$ se houver parâmetros estimados).

Exemplo - Aderência

Uma empresa acredita em preferência uniforme para 4 sabores (25% cada). Amostra: 80 consumidores.

Sabor	Observado (O_i)	Esperado (E_i)
A	18	20
B	22	20
C	20	20
D	20	20

$$\chi^2 = \frac{(18 - 20)^2}{20} + \frac{(22 - 20)^2}{20} = 0.4$$

Com $g.l. = 3$, $\chi_{0,05;3}^2 = 7.815$. $\Rightarrow$ Não rejeitamos H_0 .

Teste de Independência

Hipóteses:

- H_0 : as variáveis são independentes.
- H_a : existe associação.

Frequências esperadas:

$$E_{ij} = \frac{(\text{Total linha } i)(\text{Total coluna } j)}{n}$$

Estatística:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Graus de liberdade: $(r - 1)(c - 1)$.

Exemplo - Independência

Pesquisa: 200 pessoas, gênero x preferência musical.

	Rock	MPB	Sertanejo
Masc.	30	20	50
Fem.	20	40	40

Exemplo - Independência

Pesquisa: 200 pessoas, gênero x preferência musical.

	Rock	MPB	Sertanejo
Masc.	30	20	50
Fem.	20	40	40

Exemplo: Esperado para (Masc., Rock):

$$E = \frac{100 \times 50}{200} = 25$$

Calcula-se χ^2 para todas as células. Comparar com $\chi_{0,05;2}^2$.

Teste de Homogeneidade

- Usado quando queremos saber se **duas ou mais populações** têm a mesma distribuição categórica.
- Exemplo: verificar se a preferência de refrigerantes é a mesma em três regiões diferentes.
- Estrutura e cálculo χ^2 são iguais ao teste de independência.

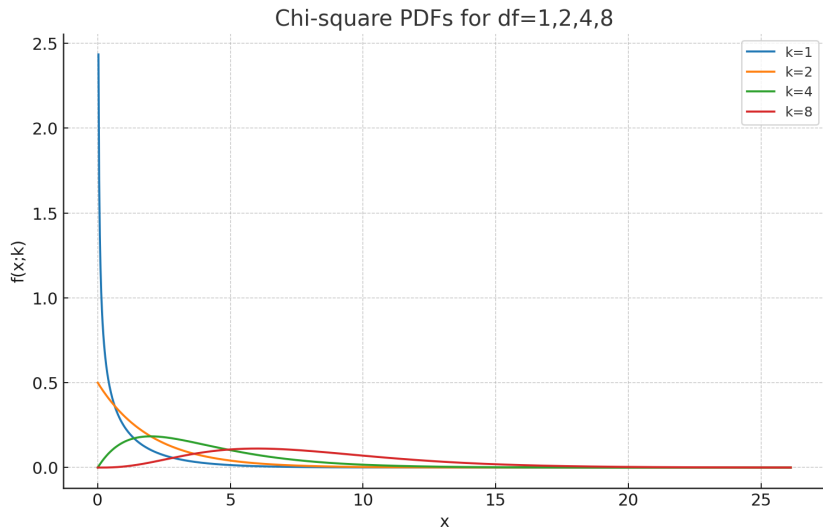
Condições de Aplicação

- Amostra aleatória simples.
- Observações independentes.
- Frequências esperadas $E_i \geq 5$ (na maioria das células).

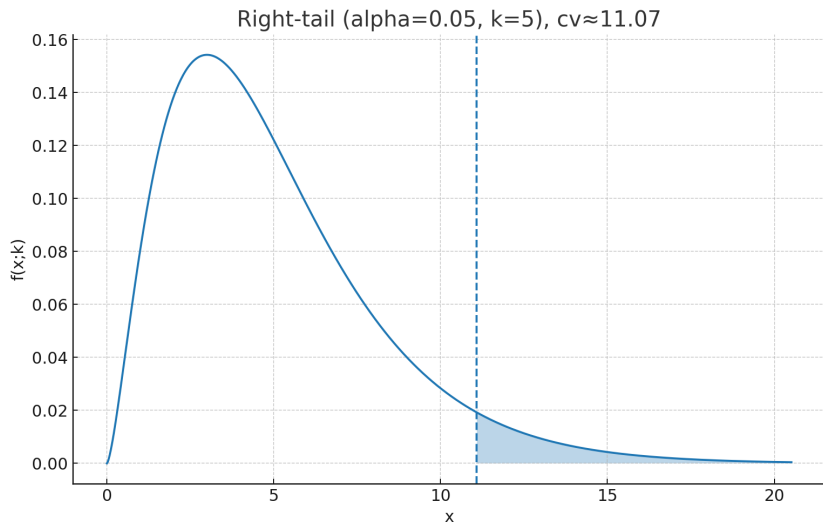
Conclusão

- Testes qui-quadrado são ferramentas fundamentais para variáveis categóricas.
- Três principais aplicações:
 - 1 Aderência
 - 2 Independência
 - 3 Homogeneidade
- Muito usados em marketing, pesquisas de opinião, ciências sociais e controle de qualidade.

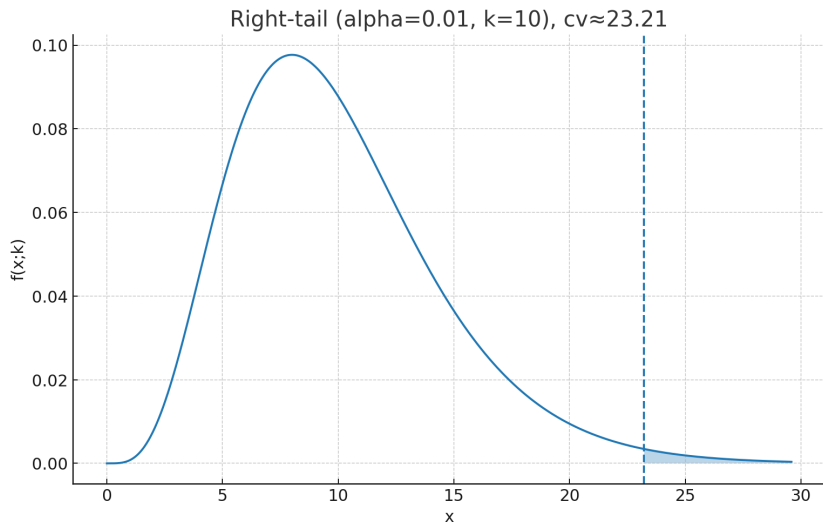
Distribuições qui-quadrado para diferentes g.l.



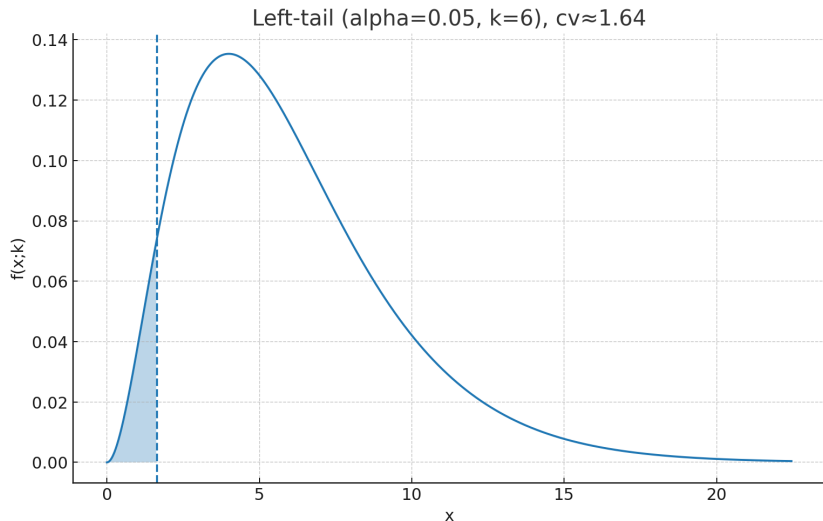
Região crítica (cauda direita) — $\alpha = 0,05$, $k = 5$



Região crítica (cauda direita) — $\alpha = 0,01$, $k = 10$



Região crítica (cauda esquerda) — $\alpha = 0,05$, $k = 6$



Aderência: estatística vs. valor crítico

